

Отчёт по лабораторной работе 12

Синхронизация времени

Новичков Максим

Содержание

1 Цель работы

Получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

2 Выполнение работы

2.1 Проверка конфигурации времени на сервере и клиенте

На первом этапе была проведена проверка параметров времени с помощью команды `timedatectl`. Оба узла находились в часовом поясе UTC (+0000). На сервере синхронизация системных часов была отключена, в то время как на клиенте она выполнялась корректно.

```
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ timedatectl
      Local time: Sat 2025-10-25 09:59:40 UTC
      Universal time: Sat 2025-10-25 09:59:40 UTC
          RTC time: Sat 2025-10-25 09:59:40
          Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ date
Sat Oct 25 09:59:44 AM UTC 2025
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ hwclock
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.
hwclock: Use the --verbose option to see the details of our search for an access method.
```

```
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for manovichkov:
[root@client.manovichkov.net ~]# timedatectl
      Local time: Sat 2025-10-25 10:01:52 UTC
      Universal time: Sat 2025-10-25 10:01:52 UTC
          RTC time: Sat 2025-10-25 10:01:52
      Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
[root@client.manovichkov.net ~]# date
Sat Oct 25 10:01:58 AM UTC 2025
[root@client.manovichkov.net ~]# hwclock
2025-10-25 10:02:01.792079+00:00
[root@client.manovichkov.net ~]# █
```

Далее были определены текущее системное и аппаратное время. Результаты показали совпадение значений с минимальными расхождениями, что подтверждает корректность настройки часов на обеих машинах.

2.2 Установка и настройка службы Chrony

На сервере было установлено программное обеспечение Chrony. Система сообщила, что пакет уже присутствует, а установка дополнительных компонентов не требуется. После этого были проверены источники синхронизации времени.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# dnf -y install chrony
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      85 kB/s | 34 kB      00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      6.0 MB/s | 4.8 MB      00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                             387 B/s | 4.3 kB      00:11
Rocky Linux 10 - BaseOS                             3.7 MB/s | 21 MB      00:05
Rocky Linux 10 - AppStream                          14 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                          7.1 MB/s | 2.2 MB      00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                3.4 kB/s | 4.3 kB      00:01
Rocky Linux 10 - CRB                                1.2 MB/s | 527 kB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             12 kB/s | 3.1 kB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             21 kB/s | 5.4 kB      00:00
Package chrony-4.6.1-1.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.manovichkov.net ~]# █
```

Рис. 1: Источники времени на сервере

В списке присутствовали внешние серверы NTP, предоставляющие точное время. Каждый источник характеризуется параметрами Stratum, Poll, Reach и LastRx, отображающими уровень точности, интервал опроса, успешность взаимодействия и время последнего запроса.

На клиентской машине также был выполнен просмотр активных источников. В списке оказались публичные NTP-серверы, включая fiord.ru и time.cloudflare.com.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- 195.122.253.38             2   6   377    36  +3755us[+3755us] +/-   30ms
^* mail.iotse.ru              2   6   377    43  +761us[+1478us] +/-  5642us
^- 91.235.144.128            1   6   377    51  -133us[ +585us] +/-   55ms
^- 188.225.33.239            2   6   377    50  -490us[ -490us] +/-   17ms
[root@server.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 2: Источники времени на клиенте

2.3 Настройка сервера времени

Для разрешения подключения клиентов локальной сети к NTP-серверу был изменён файл конфигурации /etc/chrony.conf. В него добавлена строка, разрешающая обращения из подсети 192.168.0.0/16.

```
root@server:~ - sudo -i
chrony.conf [----] 0 L: [ 5+22 27/ 52] *(741 /1381b) 0097 0x061 [*][X]
# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
# the system clock.
#minsources 2

# Allow NTP client access from local network.
allow 192.168.0.0/16

# Serve time even if not synchronized to a time source.
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис. 3: Изменение chrony.conf на сервере

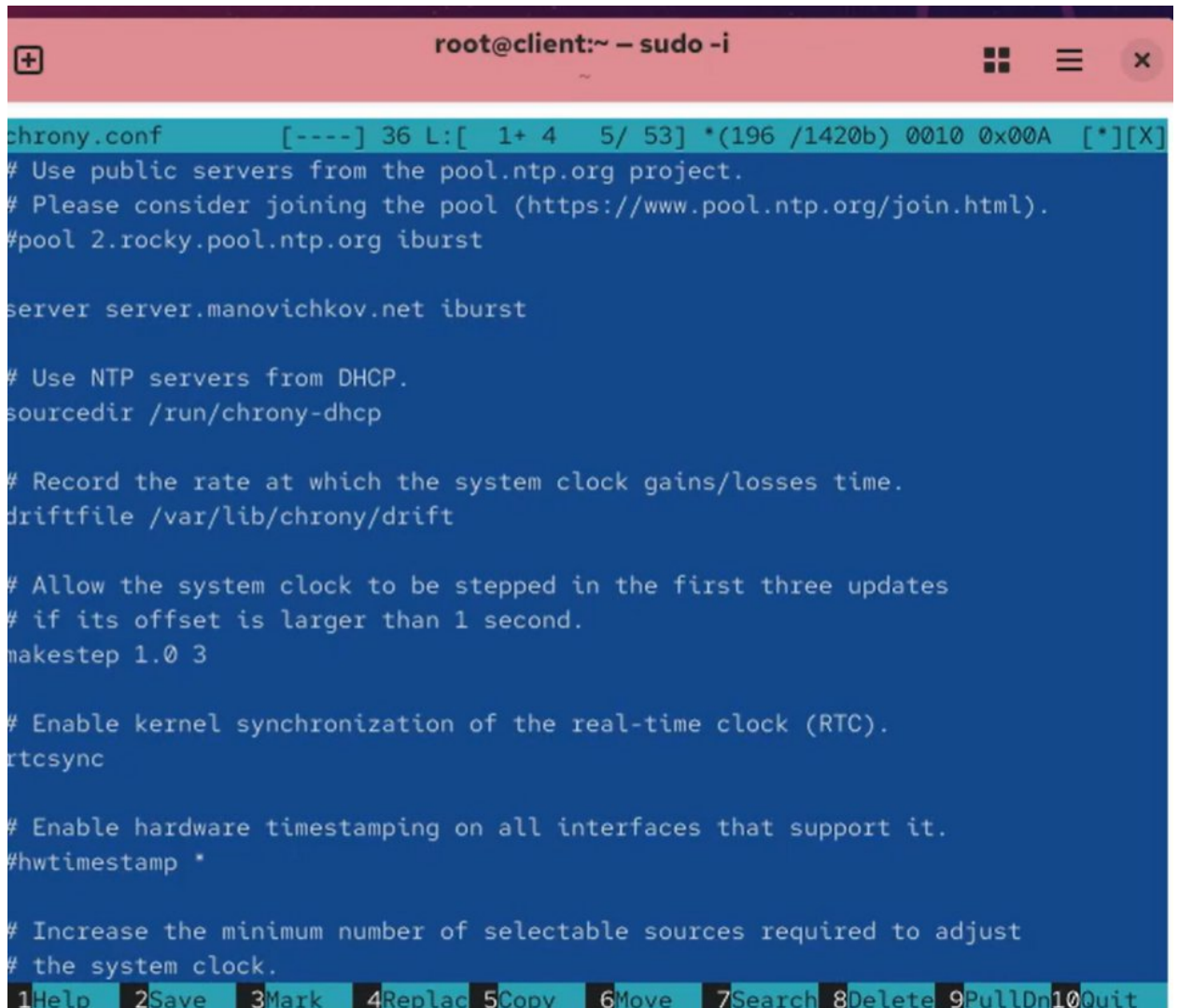
После этого служба chronyd была перезапущена, а в настройках межсетевого экрана открыт доступ к сервису NTP. Результаты команд показали успешное применение параметров, что подтверждается сообщениями «success».

```
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --per
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 4: Перезапуск службы chronyd и настройка firewall

2.4 Настройка клиента синхронизации

На клиенте в файле `/etc/chrony.conf` были удалены все строки с директивой `server`, кроме одной, указывающей на локальный сервер времени `server.sabdullakhi.net iburst`. Это позволило клиенту получать время исключительно с внутреннего источника.



```
chrony.conf [----] 36 L:[ 1+ 4 5/ 53] *(196 /1420b) 0010 0x00A [*][X]
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
#pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

server server.manovichkov.net iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
# the system clock.

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn10Quit
```

Рис. 5: Настройка `chrony.conf` на клиенте

После перезапуска службы `chronyd` была выполнена проверка подключений к источникам.

```
[root@client.manovichkov.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@client.manovichkov.net ~]#
[root@client.manovichkov.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? dhcp.manovichkov.net      3      6      3      0  -2639us[-2639us] +/-  16ms
[root@client.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 6: Результат синхронизации клиента

Вывод показал, что синхронизация выполняется с сервером ns.sabdullakhi.net, что подтверждает корректную работу протокола NTP в локальной сети.

2.5 Подготовка конфигураций для внутреннего окружения

Для автоматизации настройки NTP в среде Vagrant были подготовлены соответствующие каталоги и конфигурационные файлы. На сервере создана структура каталогов /vagrant/provision/server/ntp/etc и скопирован файл chrony.conf.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.manovichkov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.manovichkov.net server]#
```

Рис. 7: Копирование конфигурации на сервере

На клиенте была выполнена аналогичная операция — создан каталог /vagrant/provision/client/ntp/etc, туда помещён файл chrony.conf и подготовлен исполняемый файл ntp.sh для автоматического запуска.

```
[root@client.manovichkov.net ~]# cd /vagrant/provision/client/
[root@client.manovichkov.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.manovichkov.net client]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/
client/ntp/etc
[root@client.manovichkov.net client]# touch ntp.sh
[root@client.manovichkov.net client]#
```

Рис. 8: Копирование конфигурации на клиенте

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и настроены средства синхронизации времени в операционной системе Rocky Linux. На сервере был установлен и настроен пакет chrony, обеспечивающий работу службы NTP. Была проверена корректность параметров системного и аппаратного времени, выполнена настройка локального сервера синхронизации, добавлены разрешения для клиентов в подсети, а также настроен межсетевой экран для доступа по протоколу NTP.

На клиентской машине произведена настройка синхронизации с локальным сервером server.sabdullakhi.net. Проверка показала успешное получение временных данных и стабильную работу службы.

В завершение были подготовлены конфигурационные файлы для автоматизации развертывания в среде Vagrant. Результаты подтвердили корректное функционирование механизма синхронизации времени в локальной сети.

4 Контрольные вопросы

1. Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных?

Потому что временные метки используются для согласования транзакций, репликации и журналирования. Несовпадение времени может привести к

ошибкам целостности данных и сбоям при восстановлении или синхронизации между серверами.

2. Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени?

Kerberos использует временные метки для предотвращения атак повторного использования и для проверки подлинности билетов. Если время на клиентах и сервере расходится более чем на несколько минут, система отклоняет запросы как недействительные.

3. Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7?

По умолчанию используется служба `chronyd`, которая заменяет устаревший `ntpd` и обеспечивает более точную и гибкую синхронизацию времени.

4. Какова страта по умолчанию для локальных часов?

Страта локальных часов по умолчанию равна 10. Это указывает, что данный источник является резервным и не имеет внешней синхронизации.

5. Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP?

Необходимо открыть порт UDP 123, который используется протоколом NTP для обмена временными метками.

6. Какую строку вам нужно включить в конфигурационный файл `chrony`, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP недоступны?

Нужно раскомментировать строку `local stratum 10`, что позволяет использовать локальные часы в качестве источника времени при отсутствии внешних серверов.

7. Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP?

Если синхронизация отсутствует, хост имеет страту 10, что обозначает локальные часы без внешнего источника.

8. Какую команду вы бы использовали на сервере с `chrony`, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется?

Для этого используется команда `chronyc sources`, выводящая список серверов NTP и параметры связи с ними.

9. Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса `chrony` вашего сервера?

Подробную информацию можно получить командой `chronyc tracking`, которая показывает состояние синхронизации, частоту, смещение и другие параметры текущего времени.